

RELATÓRIO EXECUTIVO

DATA ANALYTICS

Impacto da eficiência logística na satisfação e no faturamento

Análise exploratória do Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist

JULIA AYUMI SUZUKI

Pâmela Cristina da Silva

LARISSA NICOLI RODRIGUES

Matheus Silva de Jesus

Paulo Jean Alves da Silva

São Paulo

2026

Resumo executivo

Este relatório analisa a associação entre desempenho logístico, satisfação do cliente e exposição financeira no comércio eletrônico brasileiro. A unidade principal de análise foi o pedido, garantindo que o valor pago não fosse contabilizado repetidamente em razão da existência de múltiplos pagamentos, avaliações ou itens.

A receita associada ao risco foi definida como o valor pago em pedidos entregues com atraso e avaliados com nota igual ou inferior a 2. Essa definição representa uma exposição financeira associada a uma experiência negativa, mas não equivale a uma perda efetiva nem permite estimar, isoladamente, o faturamento futuro.

Os resultados devem ser interpretados como evidências descritivas e associativas. Eles apoiam a priorização de investigações logísticas, mas não comprovam que o atraso seja o único responsável pela insatisfação ou pela ausência de recompra.

96,476
pedidos entregues considerados na análise.

6,8%
taxa de pedidos atrasados.

R\$ 720.919,84
receita associada ao risco operacional.

1 Objetivos

1.1 Objetivo geral

Analisar como o desempenho logístico está associado à satisfação dos clientes e à exposição financeira da operação de comércio eletrônico.

1.2 Objetivos específicos

- Comparar a satisfação de pedidos entregues no prazo e com atraso;
- estimar a receita associada a pedidos atrasados com avaliações baixas;
- identificar estados com maior concentração de exposição financeira;
- examinar a distribuição dos atrasos e seus valores extremos;
- analisar diferenças descritivas entre clientes novos e recorrentes;
- avaliar, de forma exploratória, a relação entre primeira avaliação e retorno.

2 Metodologia

A análise foi desenvolvida com Python, utilizando as bibliotecas Pandas, NumPy, Matplotlib e Seaborn. Foram utilizadas as tabelas de pedidos, pagamentos, avaliações, clientes, itens, produtos e vendedores do conjunto de dados público da Olist.

2.1 Unidade de análise

A análise financeira e de satisfação foi realizada no nível do pedido, com uma linha por `order_id`. Pagamentos foram agregados por pedido e as avaliações foram consolidadas, mantendo-se o registro mais recente disponível.

A análise de produtos, categorias e vendedores deve ser realizada no nível dos itens. Essas duas granularidades não devem ser misturadas quando houver soma de valores financeiros do pedido.

2.2 Definição de atraso

Um pedido foi classificado como atrasado quando a data efetiva de entrega ao cliente foi posterior à data estimada de entrega: **dias de atraso > 0**.

2.3 Definição de receita associada ao risco

Foi considerado associado ao risco o valor pago em pedidos que atenderam simultaneamente às condições de atraso e avaliação igual ou inferior a 2.

Nota metodológica: essa métrica não representa perda financeira comprovada, churn, LTV ou ROI. Ela representa uma medida descritiva de exposição financeira associada a uma experiência operacional negativa.

2.4 Tratamento estatístico

Foram utilizadas média, mediana, desvio-padrão, quartis, intervalo interquartilico e percentil 90. A mediana e os percentis foram incluídos porque tempos de entrega podem apresentar assimetria e valores extremos.

3 Resultados

3.1 Desempenho da entrega e satisfação

A avaliação média dos pedidos entregues no prazo foi de **4.29**, enquanto a avaliação média dos pedidos atrasados foi de **2.27**.

A diferença descritiva entre os grupos foi de **2.02 ponto(s)**. Esse resultado indica uma associação entre atraso e menor avaliação média na base analisada. Entretanto, não permite afirmar que o atraso seja a única causa da avaliação, pois fatores como produto, preço, frete, atendimento e expectativa do cliente também podem influenciar a nota.

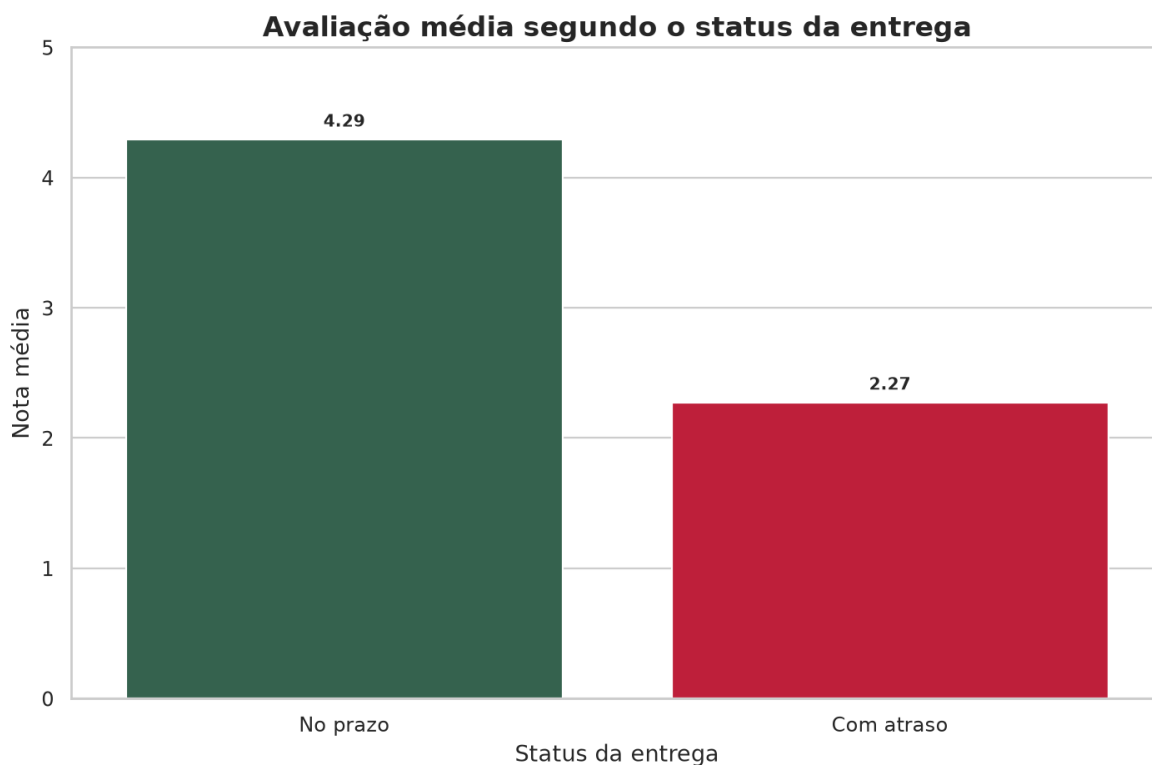


Figura 1 — Avaliação média segundo o status da entrega. Fonte: elaboração própria com base nos dados da Olist.

3.2 Estatísticas de atraso, dispersão e outliers

O atraso apresentou mediana de **-12.0 dia(s)** e percentil 90 de **-2.0 dia(s)**. O percentil 90 indica o valor abaixo do qual se encontram aproximadamente 90% das observações válidas de prazo.

Foram identificadas, pelo critério exploratório do IQR, **4,301** observações potencialmente extremas. Esses registros não foram removidos automaticamente, porque um outlier pode representar erro, evento excepcional ou ocorrência real de interesse operacional.

3.3 Exposição financeira por estado

Os estados com maior valor absoluto de receita associada ao risco estão apresentados abaixo. A concentração em determinado estado pode refletir tanto maior risco relativo quanto maior volume de pedidos. Por isso, a decisão gerencial deve considerar também taxas proporcionais, e não apenas valores absolutos.



Figura 2 — Estados com maior receita associada ao risco. Fonte: elaboração própria com base nos dados da Olist.

Estado	Receita associada ao risco	Pedidos em risco
SP	R\$ 178.864,28	971
RJ	R\$ 177.932,98	1064

Estado	Receita associada ao risco	Pedidos em risco
MG	R\$ 52.820,89	298
BA	R\$ 46.939,07	231
RS	R\$ 34.288,34	206
CE	R\$ 24.294,00	119
SC	R\$ 23.282,35	170
PE	R\$ 21.666,54	105
PR	R\$ 20.916,98	101
MA	R\$ 19.958,79	79

Tabela 1 — Estados com maior receita associada ao risco. Fonte: elaboração própria com base nos dados da Olist.

3.4 Gargalo logístico: vendedor versus transportadora

A cadeia logística foi dividida em duas etapas: o intervalo entre a data da compra e a postagem na transportadora (etapa do vendedor) e o intervalo entre a postagem e a entrega ao cliente (etapa da transportadora). A análise considerou apenas pedidos com atraso.

O tempo médio na etapa do vendedor foi de **5.6 dia(s)**, enquanto o tempo médio na etapa da transportadora foi de **27.4 dia(s)**. Esses valores são descritivos e representam médias simples sem controle por tipo de produto, região ou período.

Nota metodológica: a separação em duas etapas depende da disponibilidade de `order_delivered_carrier_date`. Pedidos sem essa data foram excluídos desta análise. A comparação não indica responsabilidade causal de nenhum agente; ela identifica onde o tempo está associado a maior duração na média observada.

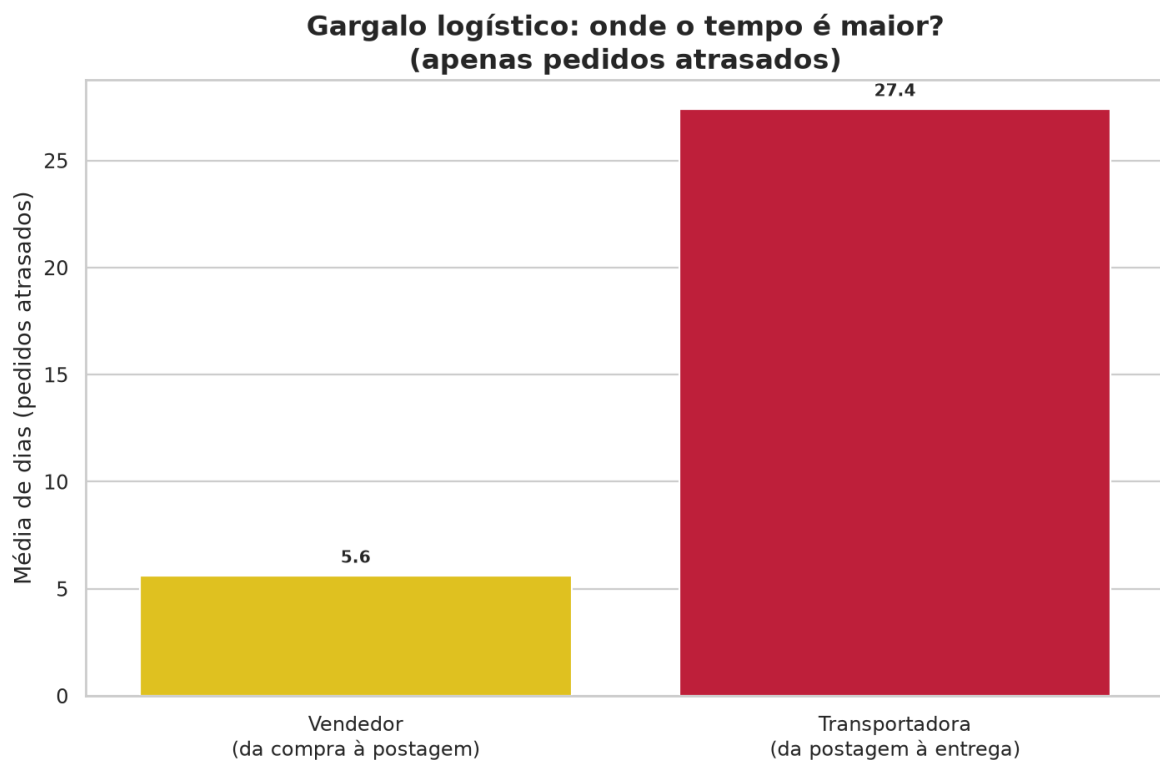


Figura 3 — Gargalo logístico: tempo médio por etapa em pedidos atrasados. Fonte: elaboração própria com base nos dados da Olist.

3.5 Sazonalidade da receita em risco

A evolução mensal da receita associada ao risco indica períodos de maior concentração. O destaque para novembro de 2017 a fevereiro de 2018 coincide com a Black Friday de 2017 e com as festas de fim de ano.

A concentração de risco nesse período pode estar associada ao aumento do volume de pedidos, a limitações de capacidade logística em períodos de pico, ou a ambos os fatores. A atribuição causal exige comparação com o mesmo período em anos anteriores e controle do volume total de pedidos por mês.

Nota metodológica: o pico sazonal não pode ser interpretado como evidência direta de que a Black Friday ou o Natal causaram os atrasos. A sobreposição temporal é indicativa, não conclusiva.



Figura 4 — Sazonalidade da receita em risco com destaque para pico sazonal. Fonte: elaboração própria com base nos dados da Olist.

3.6 Relação entre peso do produto, frete e atraso

A correlação entre o peso médio do produto e os dias de atraso foi de **0.02**. A correlação entre o valor do frete e os dias de atraso foi de **0.03**. Ambas as correlações são classificadas como quase nulas, indicando que não foi observada relação linear relevante entre essas variáveis e o atraso na base analisada.

Esse resultado sugere que o atraso não está associado a características físicas da carga nem ao custo de frete. Esse padrão é consistente com um problema sistêmico na capacidade operacional da malha de distribuição.

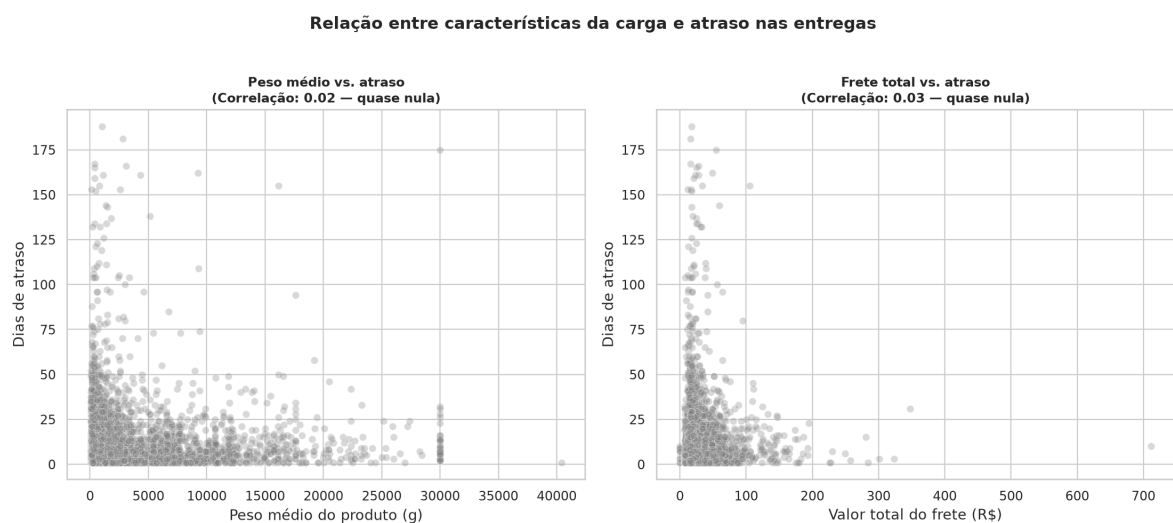


Figura 5 — Peso médio e frete total versus dias de atraso (pedidos atrasados). Fonte: elaboração própria com base nos dados da Olist.

3.7 Impacto da distância no desempenho logístico

A distância entre vendedor e comprador foi estimada pela fórmula de Haversine, usando as coordenadas médias por prefixo de CEP. A análise preservou a granularidade de um pedido por linha, selecionando o primeiro vendedor listado nos itens de cada pedido. Os pedidos foram agrupados em cinco faixas de distância para comparar o tempo médio de transporte e a taxa de atraso.

A correlação entre distância e dias de atraso foi de **-0.07**, classificada como quase nula. Esse resultado sugere que a quilometragem percorrida não está associada de forma linear ao atraso observado na base. O padrão é consistente com um problema logístico sistêmico, não fundamentalmente geográfico.

Nota metodológica: a distância foi calculada em linha reta a partir do centroide do prefixo de CEP, o que não corresponde à distância real percorrida pelo transportador. **478** pedido(s) foram excluídos desta análise por não possuírem correspondência na tabela de geolocalização.

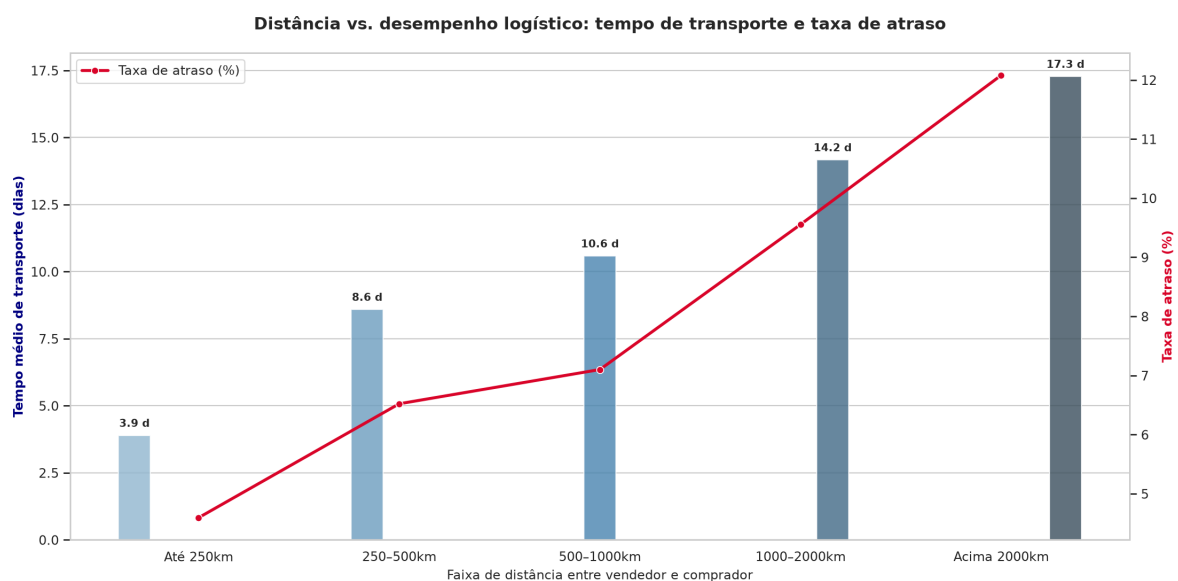


Figura 6 — Distância vs. desempenho logístico: tempo de transporte e taxa de atraso por faixa. Fonte: elaboração própria com base nos dados da Olist.

3.8 Distribuição mensal de avaliações

O gráfico de barras empilhadas apresenta a distribuição percentual das avaliações por mês, permitindo visualizar a evolução da proporção de notas boas e ruins ao longo do período analisado. Cada barra soma 100%, representando a composição das avaliações de cada mês.

A variação observada mês a mês reflete tanto mudanças na experiência do cliente quanto o volume reduzido de pedidos no início da operação, que pode tornar os percentuais mensais menos estáveis.

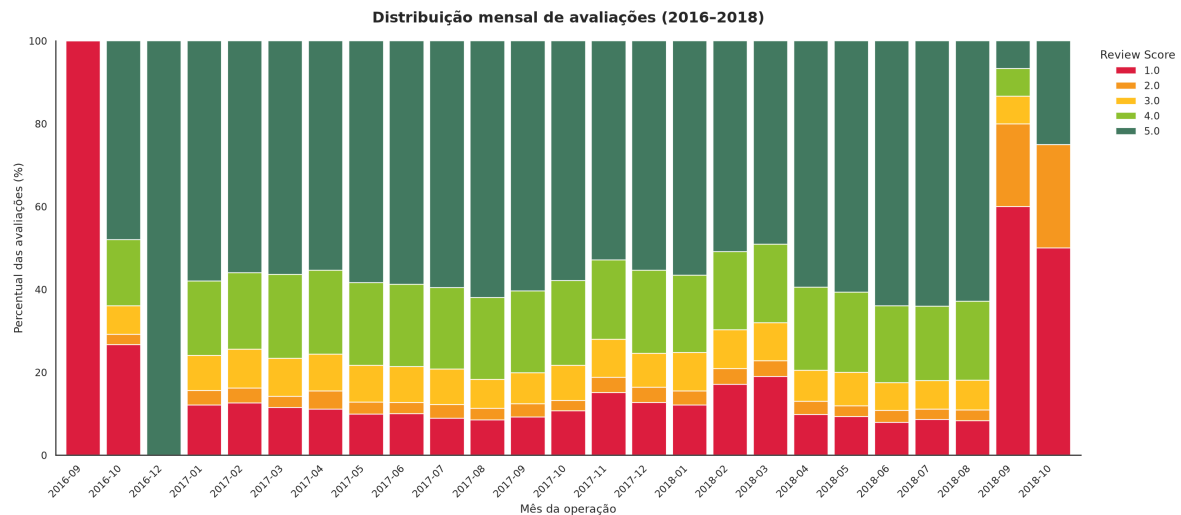


Figura 7 — Distribuição mensal percentual de avaliações (2016–2018). Fonte: elaboração própria com base nos dados da Olist.

3.9 Perfil do cliente observado

A segmentação entre novo cliente e cliente recorrente observado foi construída com base na quantidade de pedidos por `customer_unique_id`. Clientes com mais de um pedido foram classificados como recorrentes observados.

Essa classificação não equivale a uma segmentação por fidelização comprovada, pois não considera margem, frequência mensal, ticket médio, tempo entre compras ou valor de vida do cliente. A classificação não controla a janela temporal: clientes que realizaram a primeira compra próxima ao fim do período analisado tiveram menos oportunidade de realizar uma segunda compra.

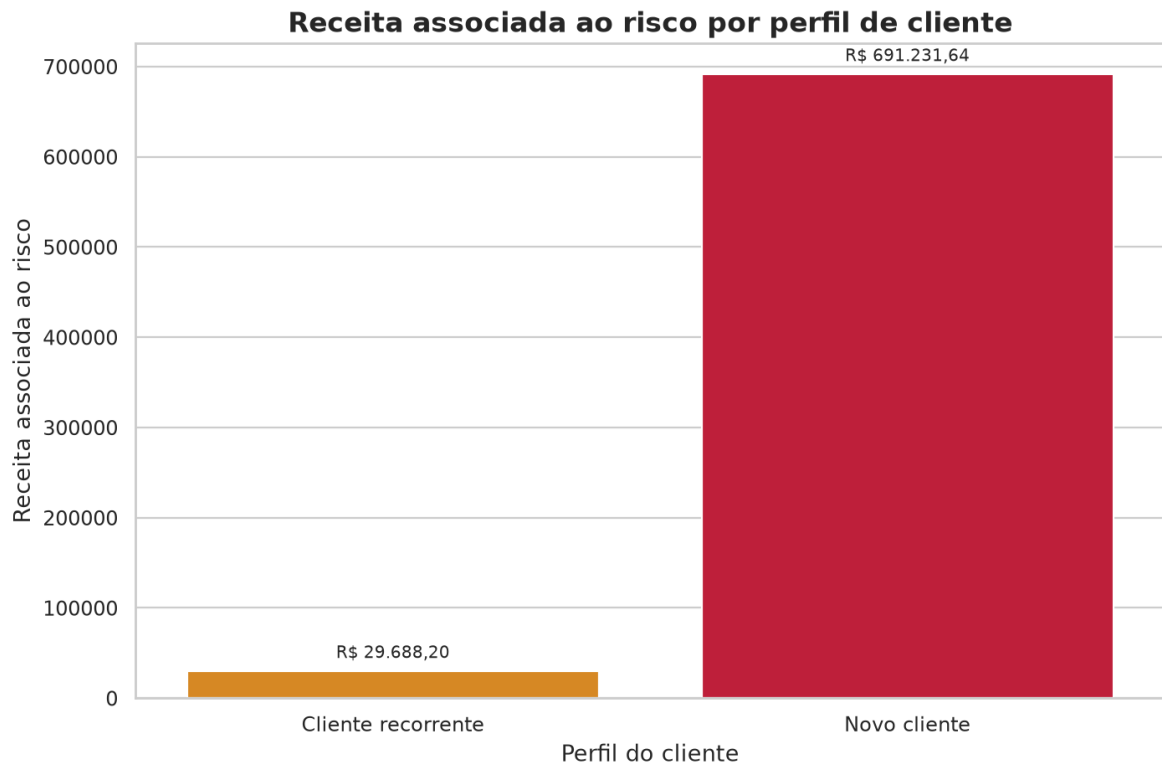


Figura 8 — Receita associada ao risco por perfil de cliente observado. Fonte: elaboração própria com base nos dados da Olist.

3.10 Retenção exploratória após a primeira experiência

A recompra foi aproximada pela existência de mais de um pedido para o mesmo cliente único na base histórica. Essa medida é exploratória e não controla a janela de observação. Clientes que compraram no final do período tiveram menos tempo disponível para realizar uma nova compra, o que pode subestimar as taxas de retorno reais.

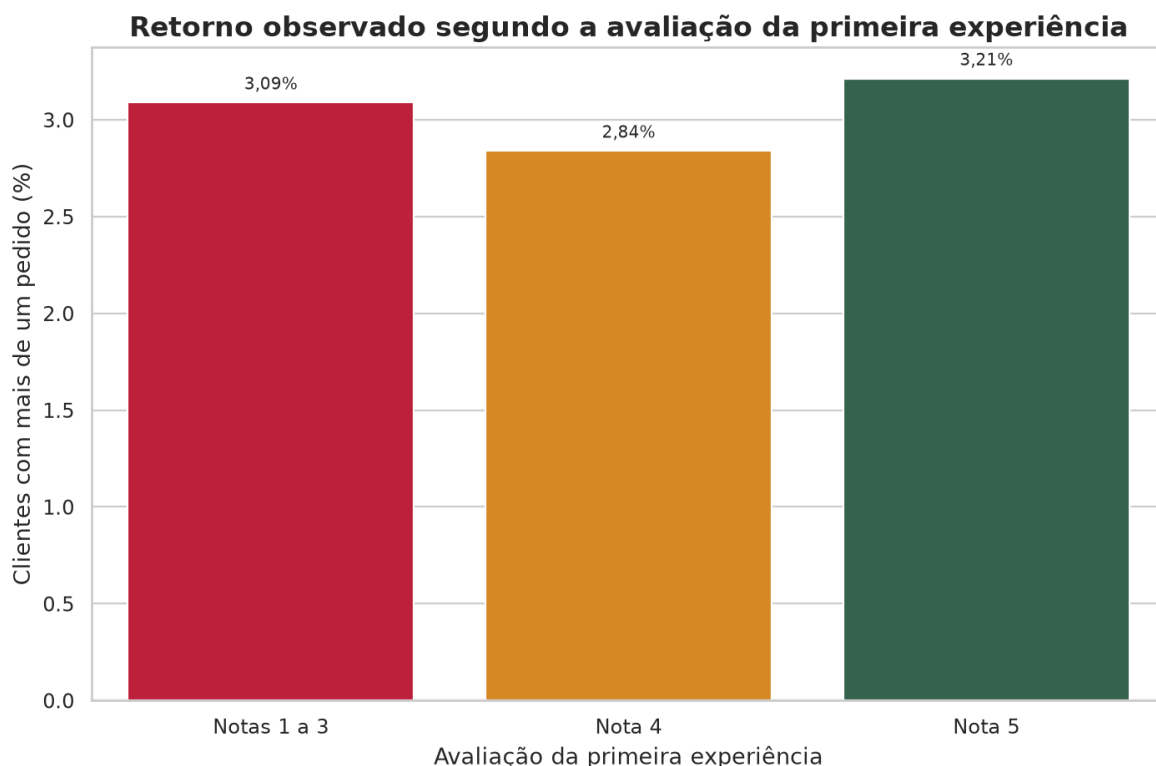


Figura 9 — Retorno observado segundo a avaliação da primeira experiência. Fonte: elaboração própria com base nos dados da Olist.

4 Recomendações executivas

1. **Priorizar a investigação dos pedidos atrasados com notas baixas.** Esse grupo combina uma falha operacional observada com uma experiência negativa do cliente.
2. **Monitorar a mediana e o percentil 90 do prazo.** A média isolada pode esconder instabilidade e valores extremos.
3. **Separar risco absoluto de risco relativo por estado.** Estados com maior faturamento podem apresentar maior risco absoluto apenas por terem maior volume de pedidos.
4. **Construir uma análise de coorte para recompra.** A comparação deve considerar clientes cuja primeira compra ocorreu em períodos semelhantes e uma janela fixa de acompanhamento.
5. **Investigar rotas, vendedores e etapas logísticas.** O relatório identifica associações; a identificação da causa operacional exige análises adicionais por vendedor, região, prazo prometido, etapa de postagem e transporte.
6. **Evitar o uso do termo ROI.** Para calcular ROI seriam necessários os custos das ações corretivas e o retorno financeiro incremental obtido após a intervenção.

5 Limitações

- A base representa um período histórico específico e não necessariamente o cenário atual da operação.
- Pedidos sem data de entrega foram excluídos da análise de atraso, podendo introduzir viés de seleção.
- Correlação e associação não comprovam causalidade.
- Não foram identificados custos de intervenção logística, portanto não foi calculado ROI.
- A recompra não foi analisada por coorte ou janela temporal fixa.
- Outliers foram identificados, mas não excluídos automaticamente.
- A distância entre vendedor e comprador foi calculada em linha reta pela fórmula de Haversine, a partir do centroide do prefixo de CEP. Essa estimativa não representa a distância real percorrida pelo transportador.
- Pedidos sem correspondência na tabela de geolocalização foram excluídos da análise de distância, o que pode introduzir viés geográfico nos resultados dessa seção específica.
- A existência de maior receita em risco em um estado não significa, necessariamente, que esse estado tenha a pior performance relativa.

6 Conclusão

A análise indica uma associação relevante entre atraso na entrega e redução da avaliação média dos pedidos. Também foi possível identificar uma exposição financeira associada a pedidos atrasados que receberam avaliações baixas.

Os resultados sugerem que a eficiência logística deve ser tratada como uma dimensão estratégica da experiência do cliente e da proteção da receita. No entanto, as evidências apresentadas são descritivas e observacionais. Portanto, a recomendação é utilizar o relatório como instrumento de priorização e diagnóstico, e não como prova definitiva de causalidade ou previsão de faturamento futuro.

Para fortalecer a tomada de decisão, a próxima etapa deve incluir análises de coorte, segmentação por vendedor e rota, controle de sazonalidade, comparação de taxas relativas e, quando possível, um teste-piloto de intervenção logística.

Referências

OLIST. **Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist**. Conjunto de dados utilizado na análise. Disponível em repositório público. Acesso em: 22 Aug. 2026.

POSTECH. **Estatística Essencial para Analytics: Aula 1 — Papel da estatística na análise de dados e na tomada de decisão**. Material didático da disciplina. 2025.

POSTECH. **Estatística Essencial para Analytics: Aula 2 — Tipos de variáveis e escalas de medição**. Material didático da disciplina. 2025.

POSTECH. **Estatística Essencial para Analytics: Aula 3 — População, amostra e amostragem**. Material didático da disciplina. 2025.

POSTECH. **Estatística Essencial para Analytics: Aula 4 — Medidas de tendência central**. Material didático da disciplina. 2025.

POSTECH. **Estatística Essencial para Analytics: Aula 5 — Medidas de dispersão**. Material didático da disciplina. 2026.

POSTECH. **Estatística Essencial para Analytics: Aula 6 — Identificação de outliers e distribuição dos dados**. Material didático da disciplina. 2025.

Relatório gerado em 22/08/2026 às 23:23.